aat
الجيل الجديد للتقنية
ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY

عرض تعريفي | دراسة الجدوى

مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني

بنية تحتية وطنية آمنة وموثوقة لاستضافة البيانات والأنظمة الحكومية، ودعم التحول الرقمي في ليبيا



5.1 ميجاوات | طرابلس – ليبيا | 57.9 مليون دولار

شركة الجيل الجديد للتقنية

ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY

المحتويات

01 التعريف بمشروع مركز البيانات الوطني

02 نقاط القوة الاستراتيجية للشركة

03 تحليل SWOT للمشروع

04 التكاليف الرأسمالية (CAPEX)

05 التكاليف التشغيلية (OPEX)

06 الإيرادات المتوقعة

07 النماذج المالية ومؤشرات الاستثمار

08 النماذج المقترحة لتمويل المشروع

09 النتائج الرئيسية للمشروع

10 التوصيات والفوائد الاستراتيجية



10

محاور تغطي الجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية للمشروع

مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني

ما هو مركز البيانات؟

منشأة تقنية متخصصة لاستضافة الخوادم والأنظمة وقواعد البيانات، وتوفير بيئة آمنة لمعالجة البيانات وتخزينها وتشغيل الخدمات الرقمية.

الهدف الاستراتيجي

إنشاء بنية تحتية وطنية آمنة وموثوقة لاستضافة البيانات والأنظمة الحكومية، ودعم التحول الرقمي في ليبيا.

حجم المشروع المخطط

5.1

ميجاوات (نحو)

الموقع المقترح

مقر شركة الجيل الجديد للتقنية في طرابلس

موقع مركز البيانات

مساحة الموقع

50 × 70 متر

المولدات

4 مولدات (Gen 1 – Gen 4) حول المبنى

التبريد

منطقة مخصصة لأنظمة التبريد

مداخل الموقع

مدخل لوجستي، ومدخل مستقل للأفراد

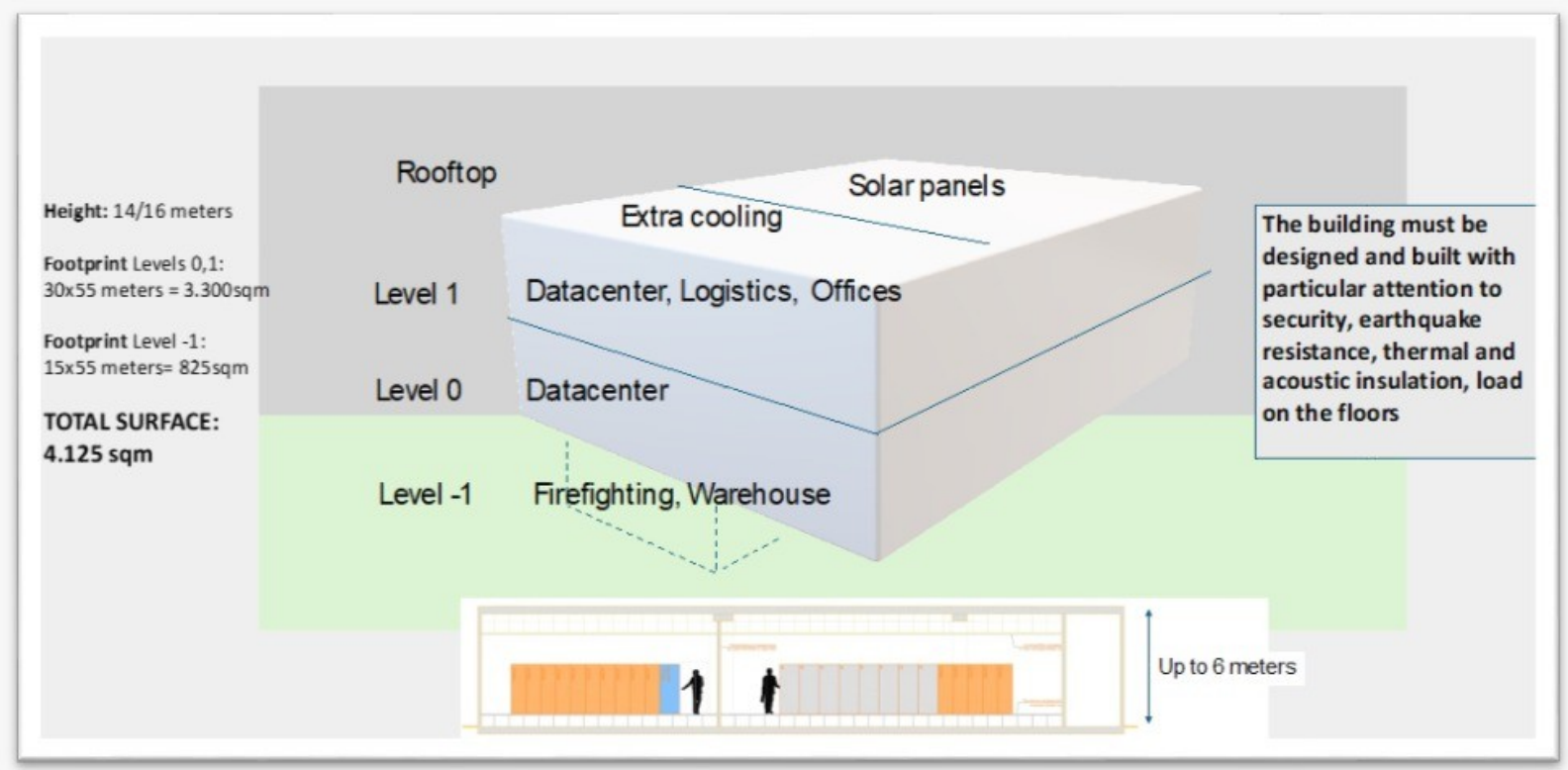
الوصول للطابق الأول

سلّم خارجي للوصول إلى الطابق رقم 1



شكل (2) يوضح موقع مركز البيانات بشركة الجيل الجديد للتقنية

أبعاد مركز البيانات



شكل (3) يوضح أبعاد مركز البيانات

ارتفاع المبنى
14/16 متر

مساحة الطابقين 0 و1 (30×55 م)
3,300 م²

مساحة الطابق -1 (15×55 م)
825 م²

إجمالي المساحة
4,125 م²

أهمية المشروع

01

السيادة الرقمية

توطين البيانات داخل ليبيا وتعزيز السيادة الرقمية.

02

أمن واستمرارية

رفع أمن المعلومات واستمرارية الخدمات الحكومية.

03

خدمات سحابية

توفير خدمات الحوسبة السحابية والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.

04

كفاءة الإنفاق

تحسين كفاءة الإنفاق التقني من خلال مشاركة البنية التحتية.

05

التكامل الوطني

التكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة ونقطة تبادل الإنترنت الوطنية (IXP).

نقاط القوة الاستراتيجية لشركة الجيل الجديد للتقنية

البنية التحتية للشبكات

شبكة واسعة الانتشار جغرافياً وذات سعات عالية.

التخصص التقني

التوافق بين نشاط الشركة ومجال مراكز البيانات والاتصالات وتقنية المعلومات.

الكوادر الفنية والتشغيلية

إمكانية الاستفادة من الخبرات القائمة في التنفيذ والتشغيل والصيانة.

توفر الأرض والمساحات

إمكانية استغلال أصول الشركة لإنشاء المركز والتوسع مستقبلاً.

السمعة المؤسسية

الخبرة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

الخبرة في تنفيذ المشروعات

الاستفادة من الخبرات المكتسبة في مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات.

الدعم الفني والتشغيلي

إمكانية توفير المراقبة والدعم على مدار الساعة، مع ميزة قرب الموقع من البنية التحتية الكهربائية الاستراتيجية.

القدرات والأصول المؤسسية

7 عناصر قوة

نقاط القوة الاستراتيجية لشركة الجيل الجديد للتقنية

توطين البيانات

استضافة البيانات محلياً ودعم السيادة الرقمية.

إدارة حركة البيانات

القدرة على توجيه حركة المرور عبر مسارات الربط المناسبة.

مسارات الحماية

إمكانية توفير مسارات اتصال احتياطية لتعزيز استمرارية الخدمة.

الشبكة الحكومية الآمنة

ربط الجهات الحكومية بالمركز عبر بنية اتصالات آمنة.

التكامل الحكومي

توفير أساس تقني لتكامل الأنظمة والخدمات بين الجهات العامة.

التكامل مع المشروعات القائمة

ربط خدمات المركز بالشبكة الحكومية الآمنة وخدمات الاتصالات.

تحسين خدمات الإنترنت

إمكانية إنشاء أو تطوير نقطة تبادل إنترنت وطنية (IXP) لتحسين تبادل حركة البيانات محلياً.

التكامل والخدمات الوطنية

7 عناصر قوة

تحليل SWOT للمشروع

نقاط القوة Strengths

- بنية اتصالات واسعة وسعات ربط مرتفعة.
- تكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة.
- توفر موقع وأصول وكوادر وخبرات تشغيلية.
- إمكانية تقديم خدمات متكاملة للجهات الحكومية.

نقاط الضعف Weaknesses

- ارتفاع التكلفة الاستثمارية والتشغيلية.
- الحاجة إلى استثمارات مستمرة في الأمن والتحديث التقني.
- الحاجة إلى تعزيز الوعي المؤسسي بقيمة مركز البيانات ومعايير اعتماديته.
- تحديات المنافسة السعرية مع مقدمي الخدمات الأقل تكلفة.

الفرص Opportunities

- تزايد الطلب على استضافة البيانات الحكومية محلياً.
- وجود فرصة للتميز بمعايير واعتمادات دولية.
- التكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة ونقطة تبادل الإنترنت (IXP).
- تقليل ازدواجية الاستثمار في مراكز منفصلة لدى الجهات العامة.
- إمكانية التوسع التدريجي وبناء شراكات تقنية واستثمارية.

التهديدات Threats

- عدم استقرار الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
- الهجمات السيبرانية ومخاطر فقدان البيانات.
- تقلبات سعر الصرف وتأخر توريد المعدات.
- عدم تحقق الطلب والإيرادات المستهدفة.
- مخاطر التمويل والتراخيص والتأخر في التنفيذ.

الخلاصة الاستراتيجية: يمتلك المشروع مقومات تنافسية واضحة، لكن نجاحه يتطلب ضمان الطلب الفعلي، وتأمين التمويل، ورفع الاعتمادية التشغيلية والأمنية.

حجم الاستثمار الرأسمالي للمشروع

تمثل التكاليف الرأسمالية الاستثمارات اللازمة لإنشاء المركز وتجهيزه قبل التشغيل والتوسع، وفق تقديرات دراسة الجدوى.

البند	التكلفة بالدولار	التكلفة بالدينار الليبي
المرحلة الأولى	43,890,874	281,779,411
المرحلة الثانية	14,022,000	90,021,240
إجمالي المشروع	57,912,874	371,800,651

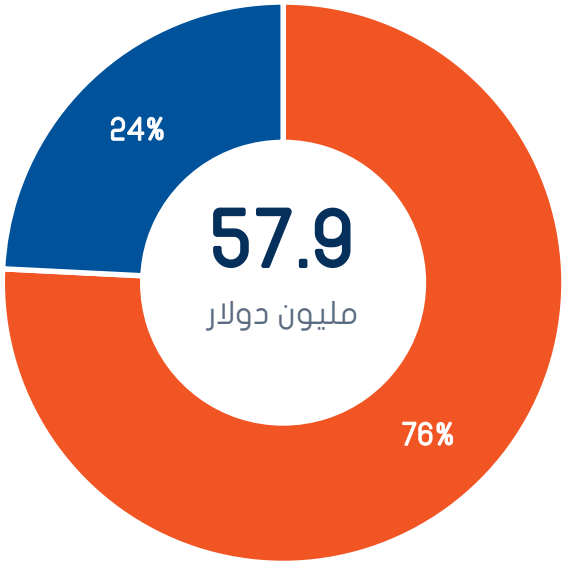
حصة المرحلة الأولى من الإجمالي

75.8%

سعر الصرف المستخدم في الدراسة

6.42 دينار للدولار

توزيع الاستثمار حسب المراحل



المرحلة الأولى — 43.9 مليون $

المرحلة الثانية — 14.0 مليون $

أبرز مكونات الاستثمار الرأسمالي وخطة التنفيذ

01
الدراسات والتصميم الهندسي واعتماد التصميم.

02
المبنى والأعمال المدنية والمعمارية.

03
الكهرباء والتوزيع وأنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS) والمولدات.

04
أنظمة التبريد والحريق والأمن والمراقبة.

05
أنظمة إدارة المبنى ومركز البيانات (BMS/DCIM).

06
البنية الشبكية والألياف والرفوف والتوزيع الداخلي.

07
أنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

08
التراخيص والاعتمادات والتركيب والاختبارات والتدريب.

09
إدارة المشروع والاحتياطي المالي.

خطة التنفيذ

18–24

شهراً لتشغيل المرحلة الأولى

استهداف تشغيل المرحلة الأولى خلال 18–24 شهراً من بدء التنفيذ، ثم استكمال التوسعة وفق الطلب الفعلي والجاهزية والتمويل.

بنود المصروفات التشغيلية

تشمل المصروفات اللازمة لاستمرار تشغيل مركز البيانات على مدى عشر سنوات.

الكهرباء
تشغيل الخوادم وأنظمة الطاقة والتبريد

الوقود
تشغيل المولدات عند الحاجة

المرتبات
الكوادر الفنية والتشغيلية والإدارية

الرعاية الصحية
المخصصات الصحية للموظفين

التراخيص والبرمجيات
الأنظمة والتراخيص التقنية

الاستهلاك المحاسبي
توزيع تكلفة الأصول على أعمارها الافتراضية

الدعاية والإعلان
التسويق والترويج للخدمات

البريد والهاتف
الاتصالات الإدارية والتشغيلية

النظافة
خدمات النظافة والمحافظة على المنشأة

ضريبة المبيعات
وفق الافتراضات الواردة بالدراسة

العناصر المميزة باللون البرتقالي تمثل البنود الرئيسية في التكلفة

الجيل الجديد للتقنية
ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY

إجمالي المصروفات التشغيلية التقديرية (10 سنوات)

اسم المصروف	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
مصروف الكهرباء (بالكيلو وات)	219,964	495,657	884,265	1,435,750	2,149,819	2,919,618	3,641,299	4,411,098	5,125,005	5,679,289
مصروف وقود	2,880	2,100	1,800	1,500	1,200	1,200	-	-	-	-
مرتبات	720,000	720,000	864,000	936,000	1,170,000	1,260,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
رعاية صحية	1,080,000	1,080,000	1,368,000	1,440,000	1,800,000	1,890,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
تراخيص وبرمجيات	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220	4,757,220
مصروفات الاستهلاك	37,913,392	37,913,392	37,913,392	37,913,392	30,840,157	17,114,629	17,114,629	17,114,629	17,114,629	13,546,714
مصروفات الدعاية والإعلان	250,000	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-
بريد وهاتف	6,000	6,000	8,640	8,640	14,400	18,000	24,000	24,000	24,000	24,000
نظافة	69,000	69,000	69,000	92,000	92,000	110,000	115,000	115,000	115,000	115,000
ضريبة المبيعات	38,095	99,988	181,188	324,615	477,595	647,525	900,737	1,083,271	1,249,761	1,689,758
الإجمالي	45,056,550	45,393,358	46,297,505	46,909,118	41,302,392	28,718,191	30,752,885	31,705,218	32,585,614	30,011,980

تُظهر التقديرات أن الكهرباء والتراخيص والبرمجيات والاستهلاك المحاسبي تمثل عناصر رئيسية في التكلفة. ويجب التمييز عند تقييم الربحية بين المصروفات النقدية الفعلية والاستهلاك المحاسبي، لأنه يؤثر في الأرباح دون أن يمثل تدفقاً نقدياً مماثلاً في سنة احتسابه.

الإيرادات السنوية المتوقعة وفق دراسة الجدوى

تعتمد الإيرادات على تقديم خدمات متعددة للجهات الحكومية والمؤسسات، مع التوسع التدريجي في عدد العملاء والخدمات المقدمة.

السنة	سنة 1	سنة 2	سنة 3	سنة 4	سنة 5	سنة 6	سنة 7	سنة 8	سنة 9	سنة 10	سنة 11	سنة 12
الإيرادات	3,790,512	9,949,104	18,028,692	32,300,030	47,521,927	64,430,322	89,625,600	107,788,160	124,354,318	168,135,118	168,135,118	168,135,118
المصروفات	45,056,550	45,393,358	46,297,505	46,909,118	41,302,392	28,718,191	30,752,885	31,705,218	32,585,614	30,011,980	30,011,980	30,011,980
صافي (ربح / خسارة)	-41,266,038	-35,444,254	-28,268,813	-14,609,088	6,219,535	35,712,131	58,872,715	76,082,942	91,768,704	138,123,138	138,123,138	138,123,138
صافي الربح التراكمي	-41,266,038	-76,710,292	-104,979,106	-119,588,194	-113,368,658	-77,656,527	-18,783,812	57,299,130	149,067,834	287,190,972	425,314,109	563,437,247
الرصيد المتبقي للاسترداد	323,045,450	358,489,703	386,758,517	401,367,605	395,148,069	449,457,178	390,584,463	314,501,521	222,732,817	84,609,680	0	0
العائد من الاستثمار	-14.6%	-12.6%	-10.0%	-5.2%	2.2%	9.6%	16%	20.5%	24.7%	37.1%	37.1%	37.1%

السنة الخامسة

أول صافي ربح سنوي موجب وفق الجدول

السنة الثامنة

تحول صافي الربح التراكمي إلى الموجب

37.1%

العائد من الاستثمار ابتداءً من السنة العاشرة

ملاحظة: الإيرادات تقديرات تخطيطية مشروطة بتحقق الطلب والتعاقدات والتسعير والجاهزية التشغيلية، وليست إيرادات مضمونة.

نمو الإيرادات ومصادرها الرئيسية

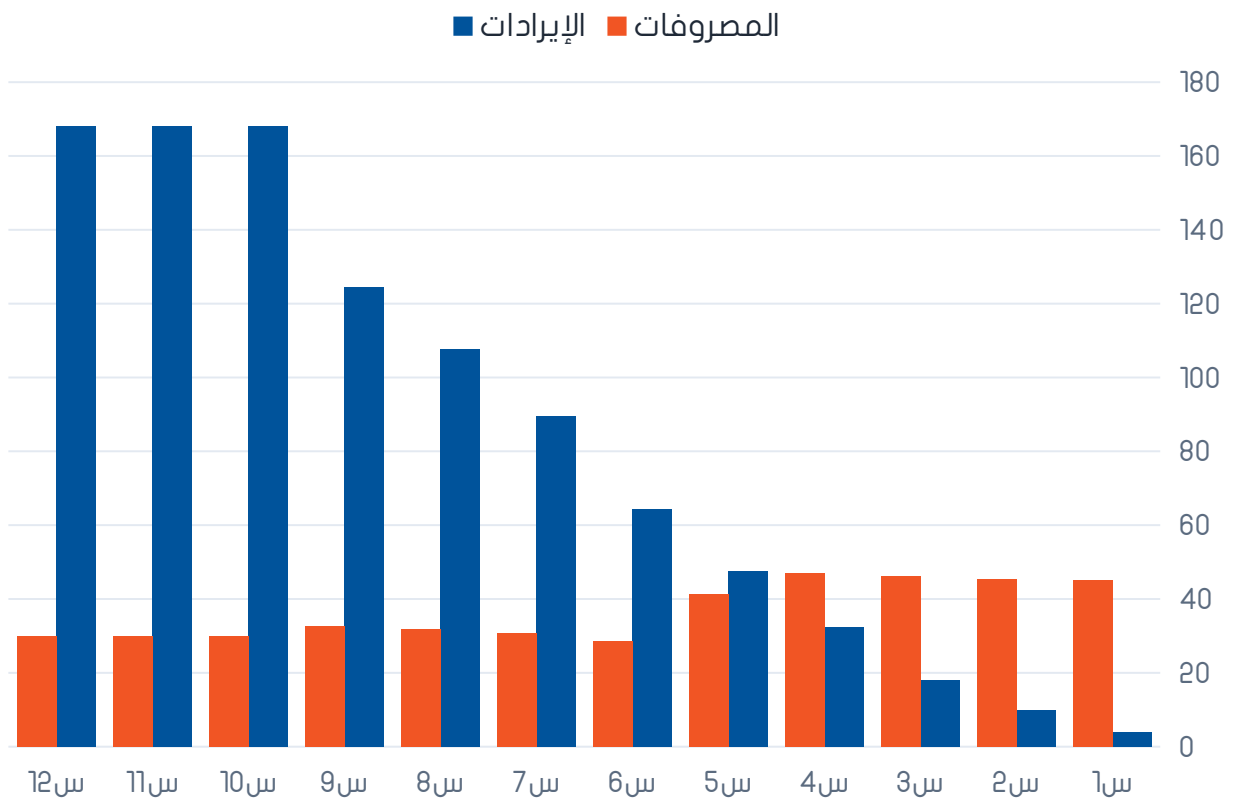
مصادر الإيرادات الرئيسية

- إيواء المعدات والخوادم (Colocation).
- الحوسبة السحابية (Cloud Computing / IaaS).
- البريد الإلكتروني والتخزين السحابي.
- النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
- خدمات الأمن السيبراني المدارة (Firewall و SOCaaS).
- خدمات مراقبة الشبكات والأنظمة (NOCaaS).
- الوصلة الآمنة وحماية حركة الإنترنت من هجمات حجب الخدمة (Clean Pipe).

افتراض السوق: استهداف 412 جهة خلال عشر سنوات، بدءاً من 15 جهة في السنة الأولى، وصولاً إلى تغطية الجهات المستهدفة في السنة العاشرة.

412

الإيرادات مقابل المصروفات (مليون دينار ليبي)



المؤشرات الرئيسية للاستثمار (أساس نقدي)

تعرض الدراسة النتائج المالية وفق منهجين: الربح المحاسبي والتدفقات النقدية.

فترة الاسترداد على أساس صافي الربح

11.0 سنة

فترة الاسترداد على أساس التدفق النقدي

9.0 سنوات

صافي القيمة الحالية NPV

179,889,274 د.ل

إجمالي صافي التدفق النقدي خلال 12 سنة

179,889,274 د.ل

العائد السنوي على أساس التدفق النقدي

18% متوسط سنوي

العائد السنوي على صافي الربح

12% متوسط سنوي

ملاحظة: هذه المؤشرات أولية وليست ضماناً للعائد.

نتائج النموذج المالي

تبدأ الأرباح المحاسبية السنوية بالظهور في السنة الخامسة وفق جدول الأرباح والخسائر، بينما يشير الملخص التنفيذي إلى السنة السادسة؛ ويجب توحيد هذا الاختلاف في النسخة النهائية للدراسة.

تتحول التدفقات النقدية التشغيلية إلى قيمة موجبة من السنة الثانية.

يصل التدفق النقدي التراكمي إلى الموجب خلال السنة التاسعة، وفق النموذج الوارد في الدراسة.

يبلغ متوسط العائد السنوي على أساس التدفق النقدي نحو 18%، ومتوسط العائد السنوي على صافي الربح نحو 12% وفق تقديرات الدراسة.

يتأثر العائد بدرجة كبيرة بتكلفة الاستهلاك، وتوقيت التوسعة، وحجم الطلب الفعلي.

ملاحظة مالية مهمة

هذه المؤشرات أولية وليست ضماناً للعائد. كما أن صافي التدفقات النقدية التراكمي ليس مرادفاً تلقائياً لصافي القيمة الحالية (NPV) بالمعنى المالي المتعارف عليه؛ لذا يجب مراجعة حسابات التدفقات والخصم قبل اعتماد المؤشرات الاستثمارية نهائياً.

بدائل تمويل المشروع

نظراً لارتفاع الاستثمار الرأسمالي، تعرض الدراسة بدائل تمويلية يمكن المفاضلة بينها:

التمويل المباشر
Direct

آلية العمل

تمويل الشركة للمشروع من مواردها أو من مصادر تمويل تحصل عليها.

- سيطرة مباشرة أكبر على المشروع

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
PPP

آلية العمل

مساهمة الشركة بالأصول والبنية التحتية، مع مساهمة الشريك بالتمويل والتجهيزات وفق الاتفاق.

- تقاسم التمويل والمخاطر

البناء والتشغيل ونقل الملكية
BOT

آلية العمل

يتولى المستثمر إنشاء المركز وتشغيله وفق عقد، ثم تُنقل ملكيته حسب شروط الاتفاق.

- تخفيف العبء الرأسمالي المباشر في البداية

تقاسم الإيرادات
Revenue Share

آلية العمل

الاتفاق مع شريك تقني أو استثماري على توزيع الإيرادات مقابل التمويل أو الخدمات أو التجهيزات.

- ربط العائد التجاري بالأداء والإيرادات

التوجه المقترح: إجراء مقارنة مالية وقانونية بين البدائل، وعدم الالتزام بنموذج واحد قبل التفاوض مع الشركاء المحتملين.

ويجب أن تتضمن المقارنة:

- تكلفة التمويل
- حصة الشركة من الإيرادات
- حقوق الملكية والسيطرة
- مسؤولية التشغيل والصيانة
- مخاطر الطلب
- ملكية البيانات الحكومية وسيادتها
- شروط إنهاء العقد ونقل الأصول

النتائج الرئيسية للمشروع

01

الأهمية الاستراتيجية

يمثل إنشاء مركز البيانات الوطني مشروعاً استراتيجياً لدعم التحول الرقمي في ليبيا، وتوطين البيانات الحكومية، وتعزيز السيادة الرقمية وأمن المعلومات واستمرارية الخدمات.

02

جاهزية الشركة

تمتلك شركة الجيل الجديد للتقنية مقومات تنافسية تؤهلها لتنفيذ المشروع، أبرزها البنية التحتية الشبكية، والشبكة الحكومية الآمنة، والكوادر الفنية، والخبرة التشغيلية، والموقع المقترح للمشروع.

03

الفرص السوقية

أظهرت الدراسة وجود فرص واعدة لتقديم خدمات مراكز البيانات للقطاع الحكومي، مع استهداف نحو 412 جهة خلال عشر سنوات.

04

التكلفة الاستثمارية

قدرت التكلفة الرأسمالية للمشروع بقدرة 5.1 ميجاوات بنحو 57.9 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 371.8 مليون دينار ليبي.

النتائج الرئيسية للمشروع

05

الجدوى المالية

تشير التقديرات إلى إيرادات تراكمية تبلغ نحو 665.9 مليون دينار خلال عشر سنوات، مع بدء تحقيق الأرباح المحاسبية السنوية من السنة السادسة، وفترة استرداد مقدرة بنحو 11 سنة وفق منهجية الدراسة.

06

المخاطر والتحديات

تتمثل أبرز التحديات في ارتفاع التكاليف الاستثمارية والتشغيلية، واستقرار الطاقة الكهربائية، والتهديدات السيبرانية، ومتطلبات التمويل والتراخيص والتحصيل.

07

البدائل التمويلية

أظهرت الدراسة إمكانية الاستفادة من نماذج الشراكة الاستثمارية (PPP)، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وتقاسم الإيرادات، لتخفيف الأعباء المالية المباشرة على الشركة.

08

البنية التحتية الكهربائية

يتمتع موقع الشركة بقربه من محطة الهضبة للتحويل ومحطة توليد جنوب طرابلس بجهد 220 ك.ف، مما يعزز فرص توفير تغذية كهربائية موثوقة لأحمال مركز البيانات الوطني ودعم استمرارية تشغيله.

التوصيات

01 اعتماد المشروع استراتيجياً	الموافقة المبدئية على مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني باعتباره أحد المشروعات الداعمة للتحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية للدولة الليبية.
02 دراسة خيارات التمويل	تقييم نماذج التمويل المباشر والشراكات الاستثمارية (PPP وBOT وتقاسم الإيرادات)، واختيار النموذج الذي يحقق التوازن بين العائد الاستثماري والمخاطر والمحافظة على السيادة على البيانات.
03 الاستفادة من أصول الشركة	توظيف البنية التحتية والشبكة الحكومية الآمنة والأراضي والكوادر المتاحة لخفض التكاليف وتعزيز التكامل بين الخدمات.
04 ضمان الاعتمادية والأمن	اعتماد المعايير الدولية المستهدفة، ولا سيما Uptime Tier III وISO/IEC 27001، مع توفير متطلبات الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
05 الجاهزية التشغيلية والتجارية	إعداد الهيكل التنظيمي وخطة تأهيل الكوادر، واعتماد استراتيجية تسعير وتسويق وآليات تعاقد وتحصيل واضحة، وبناء شراكات مع مزودي التقنية والخدمات السحابية.
06 استكمال المتطلبات التنظيمية	التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من التراخيص والاشتراطات القانونية ورسوم الخدمات والالتزامات المرتبطة باستضافة البيانات الحكومية.
07 استكمال الدراسات التفصيلية	استمرار عمل الفريق المختص لاستكمال الدراسات الهندسية والتقنية والمالية والتجارية، وإعداد خطة تنفيذ متكاملة تُعرض على الإدارة العليا لاعتماد الاستثمار النهائي.

الفوائد الاستراتيجية للمشروع

- توطين استضافة البيانات والخدمات الحكومية
- تعزيز أمن المعلومات واستمرارية الأعمال
- رفع كفاءة الاستفادة من البنية التحتية الشبكية للشركة
- الحد من ازدواجية الاستثمارات الحكومية
- تطوير الخبرات المحلية، وتوفير منصة قابلة للتوسع للخدمات الرقمية

منصة وطنية قابلة للتوسع لدعم التحول الرقمي في ليبيا

الجيل الجديد للتقنية
ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY

شكراً لكم

نحو بنية تحتية رقمية وطنية آمنة وموثوقة

شركة الجيل الجديد للتقنية
ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY